

Лабораторная работа 5

Моделирование параллельных систем с помощью сетей Петри на примере задачи об обедающих философах

Еремина Оксана Андреевна

2026-08-29

Содержание I

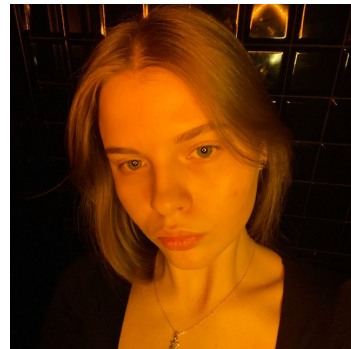
1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

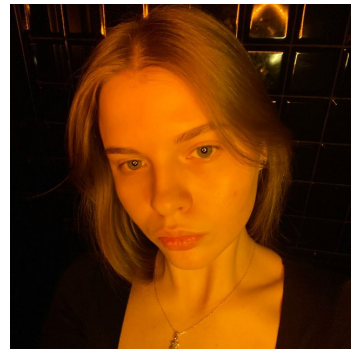
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна



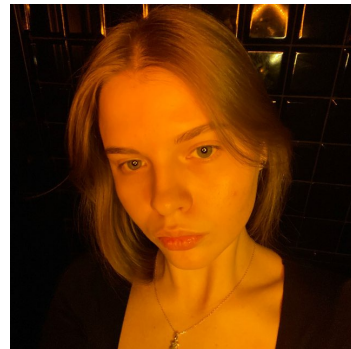
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23



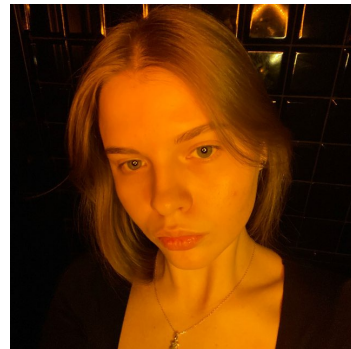
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук



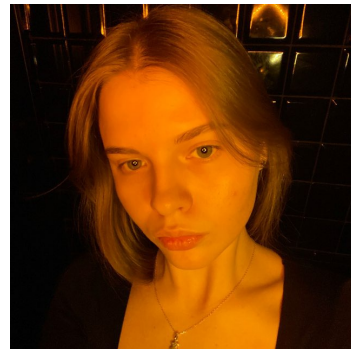
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



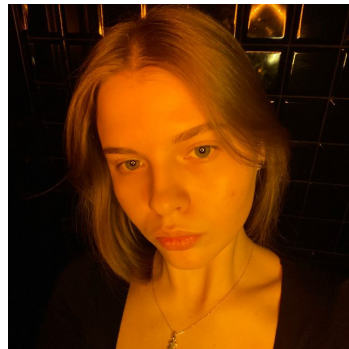
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru
- <https://oaeremina.github.io>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Смоделировать задачу об обедающих философах с помощью сетей Петри, выявить deadlock и устранить его введением арбитра.

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия
- Фишки — текущее состояние

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия
- Фишки — текущее состояние
- Переход срабатывает, если на входах есть фишки

2.3 Задача об обедающих философях

- 5 философов, 5 вилок

2.3 Задача об обедающих философях

- 5 философов, 5 вилок
- Чтобы есть, нужны 2 вилки (левая + правая)

2.3 Задача об обедающих философях

- 5 философов, 5 вилок
- Чтобы есть, нужны 2 вилки (левая + правая)
- Каждый берёт левую → ждёт правую → **deadlock**

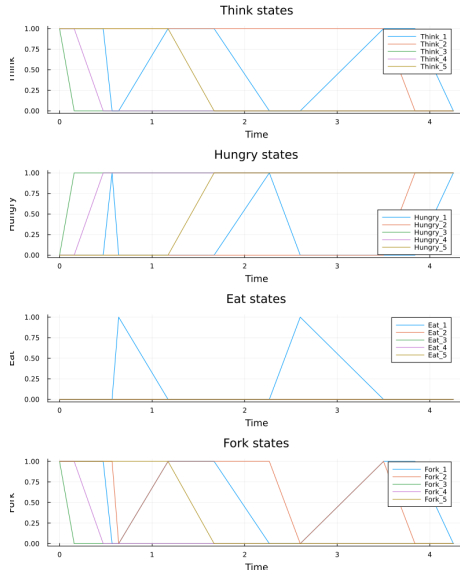
Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

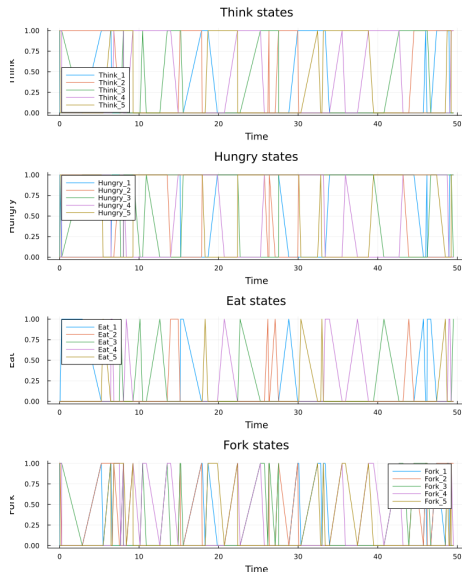
3.1 Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Анализ результатов. Классическая модель



3.3 Анализ результатов. Модель с арбитром



3.4 Анализ результатов. Сравнение моделей

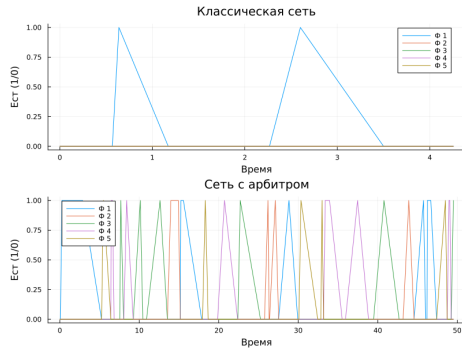


Рисунок 3

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Классическая модель зашла в deadlock, модель с арбитром продолжила работу. Арбитр решил проблему.